УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Инвентарь

Система учёта оборудования и аудиторий колледжа

Общая проектная документация и отчёт о проверках

Участники: Ясинов Самир Парвизович и Николаиди Артём Георгиевич
Группа: 4p1.23, IThub
Версия документа: 22 октября 2026 года

Для чего нужен проект

Учёт техники колледжа: каталог, заявки, выдача, возврат и проверка наличия в аудиториях.

Роль	Что может делать
Преподаватель	Искать технику, подавать заявки, смотреть свои выдачи и профиль.
Лаборант	Вести оборудование и аудитории, рассматривать заявки, выдавать и принимать технику, проводить инвентаризацию, скачивать XLSX.
Администратор	Работать с техникой, управлять ролями и блокировкой пользователей, читать общий журнал действий.

Что использовано

React и TypeScript - страницы сайта. Express на Node.js - обработка запросов. PostgreSQL и Prisma - хранение данных. Docker Compose - совместный запуск. GitHub Actions - автоматические проверки.

Ссылки на проект

Репозиторий GitHub · Рабочий сайт · Swagger: описание API

Первоначальные зоны ответственности: Самир - frontend, Figma, тесты интерфейса и размещение. Артём - backend, API, БД, миграции и серверные тесты. Интеграция совместная. Фактические изменения сохранены в Git.

Документ общий. Отчёты и дневники каждый сдаёт отдельно. В презентации по пять слайдов на участника.

Пользовательские истории: 1-7

15 историй и условия их проверки.

US-01. Как преподаватель, я хочу создать аккаунт и войти, чтобы пользоваться приложением.

Проверка: Повторный email запрещён. После регистрации доступна роль преподавателя. Вход и выход работают.

US-02. Как пользователь, я хочу восстановить пароль, чтобы снова войти в аккаунт.

Проверка: Одноразовая ссылка выводится в журнал сервера и имеет срок действия.

US-03. Как преподаватель, я хочу найти оборудование, чтобы выбрать технику для занятия.

Проверка: Поиск, фильтры, сортировка и страницы работают на сервере. Ошибки видны на экране.

US-04. Как лаборант, я хочу добавлять и менять оборудование, чтобы сведения о технике были верными.

Проверка: Добавление, изменение и удаление доступны по роли. Номера уникальны. Удаление требует подтверждения.

US-05. Как лаборант, я хочу прикрепить фото или документ, чтобы дополнить описание техники.

Проверка: Разрешены PNG, JPG и PDF до 5 МБ. Сервер проверяет файл и права пользователя.

US-06. Как преподаватель, я хочу отправить заявку, чтобы получить технику для занятия.

Проверка: В заявке от 1 до 20 разных предметов. Пустые заявки запрещены.

US-07. Как лаборант, я хочу одобрить или отклонить заявку, чтобы решить, выдавать ли технику.

Проверка: Решение видно автору. Повторное решение запрещено. Одобрение не заменяет выдачу.

Пользовательские истории: 8-15

US-08. Как лаборант, я хочу записать выдачу и возврат, чтобы знать, у кого находится техника.

Проверка: Указывается срок возврата. Занятую технику выдать нельзя. Комплект выдаётся и возвращается целиком.

US-09. Как лаборант, я хочу менять аудиторию оборудования, чтобы знать, где оно находится.

Проверка: В истории сохраняются старая и новая аудитории, автор и дата.

US-10. Как лаборант, я хочу проверить оборудование в аудитории, чтобы найти недостающие предметы.

Проверка: Отметки о наличии сохраняются. Завершённую проверку можно посмотреть, но нельзя изменить.

US-11. Как пользователь, я хочу изменить профиль и посмотреть свои действия, чтобы управлять аккаунтом.

Проверка: Имя, email и пароль можно изменить. Чужие данные недоступны.

US-12. Как администратор, я хочу менять роли и блокировать пользователей, чтобы управлять доступом.

Проверка: Смена роли и блокировка закрывают старые сеансы. Последнего администратора отключить нельзя.

US-13. Как лаборант, я хочу видеть количество и состояние техники, чтобы понимать, что есть в наличии.

Проверка: Счётчики и график берут данные из БД. Преподаватель видит свои заявки и выдачи.

US-14. Как администратор, я хочу смотреть журнал действий и скачивать таблицу оборудования, чтобы проверять работу и готовить отчёты.

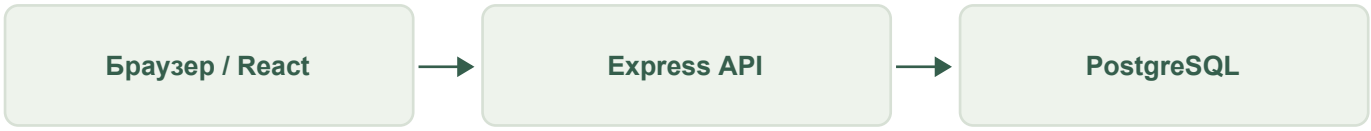
Проверка: Журнал содержит автора, действие и дату. XLSX включает весь список по выбранным фильтрам.

US-15. Как пользователь, я хочу выбрать тему и язык, чтобы мне было удобно пользоваться сайтом.

Проверка: Тема и язык сохраняются. Интерфейс работает на ширине от 360 до 1920 пикселей.

Как работает приложение

Браузер отправляет запрос. Сервер проверяет права, работает с базой данных и возвращает результат.



Caddy обеспечивает HTTPS, Nginx передаёт запросы. В API три слоя: контроллер принимает запрос, сервис проверяет правила, репозиторий обращается к БД.

Вход и безопасность

Пароли защищены bcrypt-хешами. Для входа используются access и refresh JWT. Refresh хранится в HttpOnly cookie. Выход и смена пароля закрывают старые сеансы.

Сервер проверяет роли и доступ к записям. Работа с БД идёт через Prisma. Для файлов ограничены тип и размер.

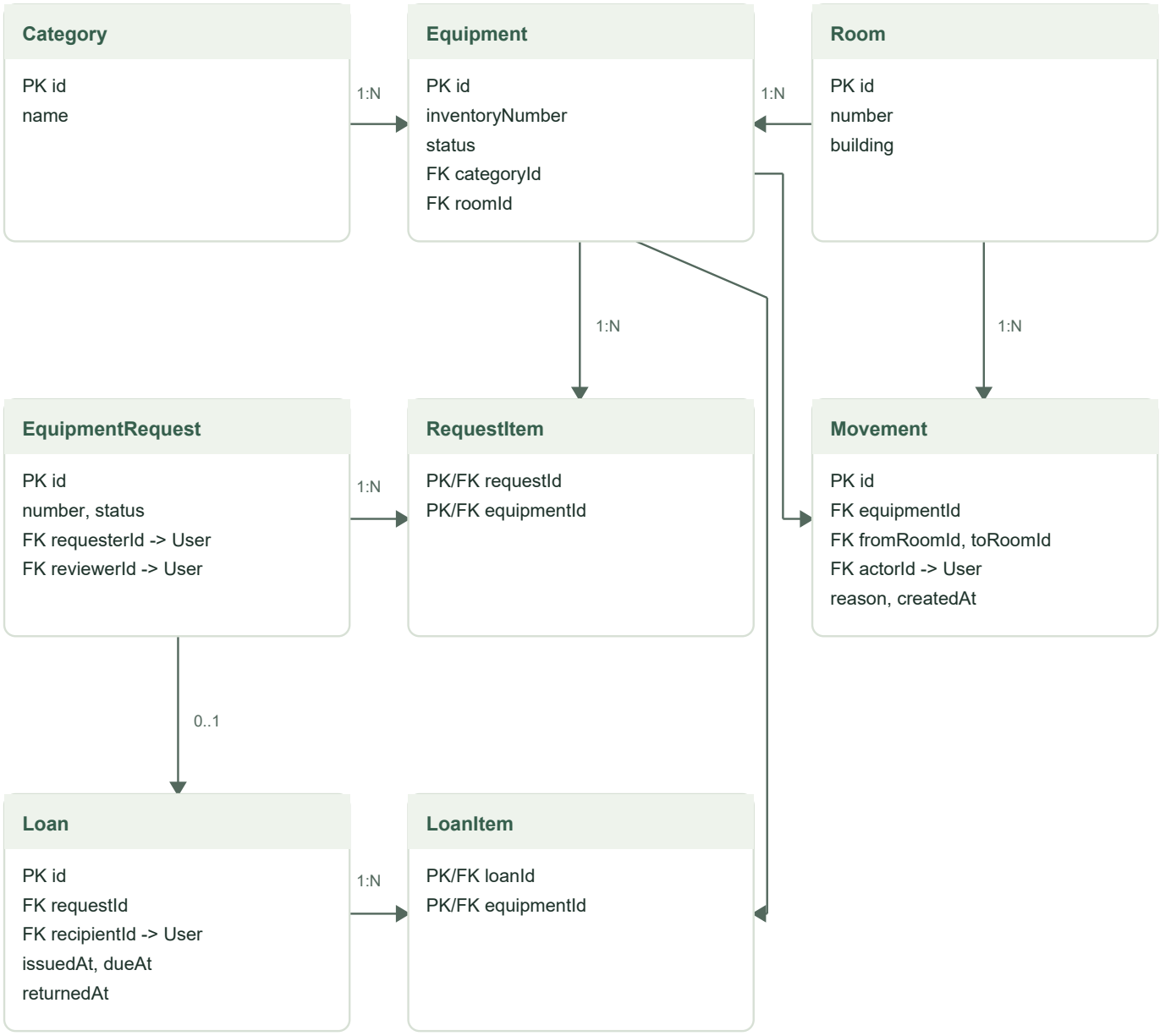
Основные запросы API

Пример запроса	Для чего нужен
POST /api/auth/login	Войти в аккаунт.
GET /api/equipment	Получить каталог с поиском и фильтрами.
POST /api/requests	Отправить заявку.
POST /api/loans	Оформить выдачу.
GET /api/dashboard	Получить данные обзора.
GET /api/equipment/export	Скачать XLSX.
GET /api/audit	Прочитать журнал администратора.

API описано в OpenAPI 3. Полный список из 38 путей находится в Swagger и во вложении openapi.json этого PDF. Ошибки возвращаются в одном формате: код и понятное сообщение.

Схема БД: оборудование и выдачи

В базе 16 таблиц. Здесь показаны восемь таблиц предметной области и их основные поля. Полная схема Prisma приложена к PDF отдельным файлом.

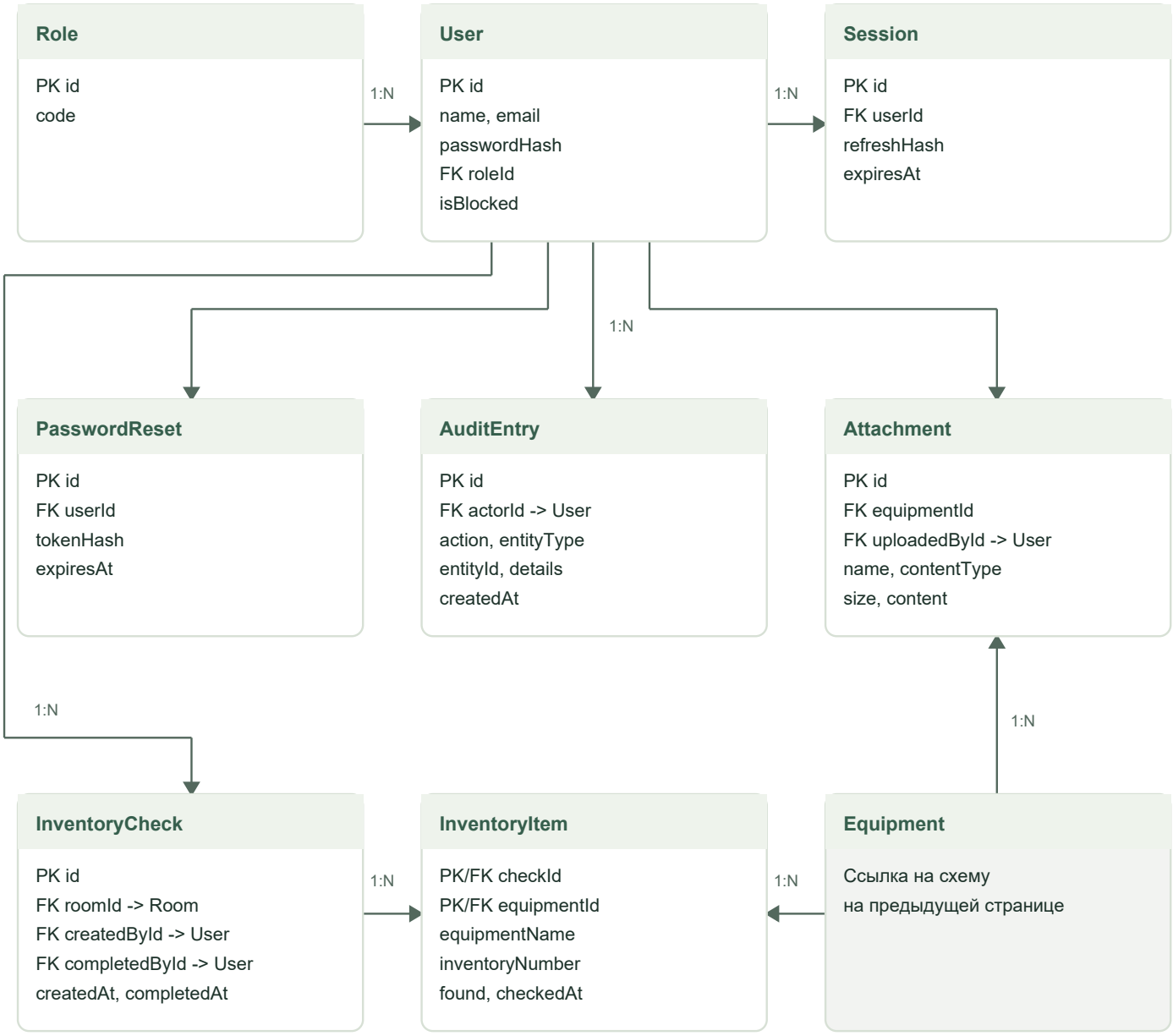


Как читать: PK - уникальный номер записи. FK - ссылка на другую таблицу. 1:N означает «одна запись связана со многими». 0..1 - необязательная связь с одной записью.

RequestItem и LoanItem связывают заявки и выдачи с несколькими предметами. Ссылки на User ведут к пользователю на следующей странице.

Схема БД: аккаунты и проверки

Остальные восемь таблиц отвечают за пользователей, сеансы, историю, файлы и инвентаризацию. Серый блок Equipment - ссылка на таблицу с предыдущей страницы.

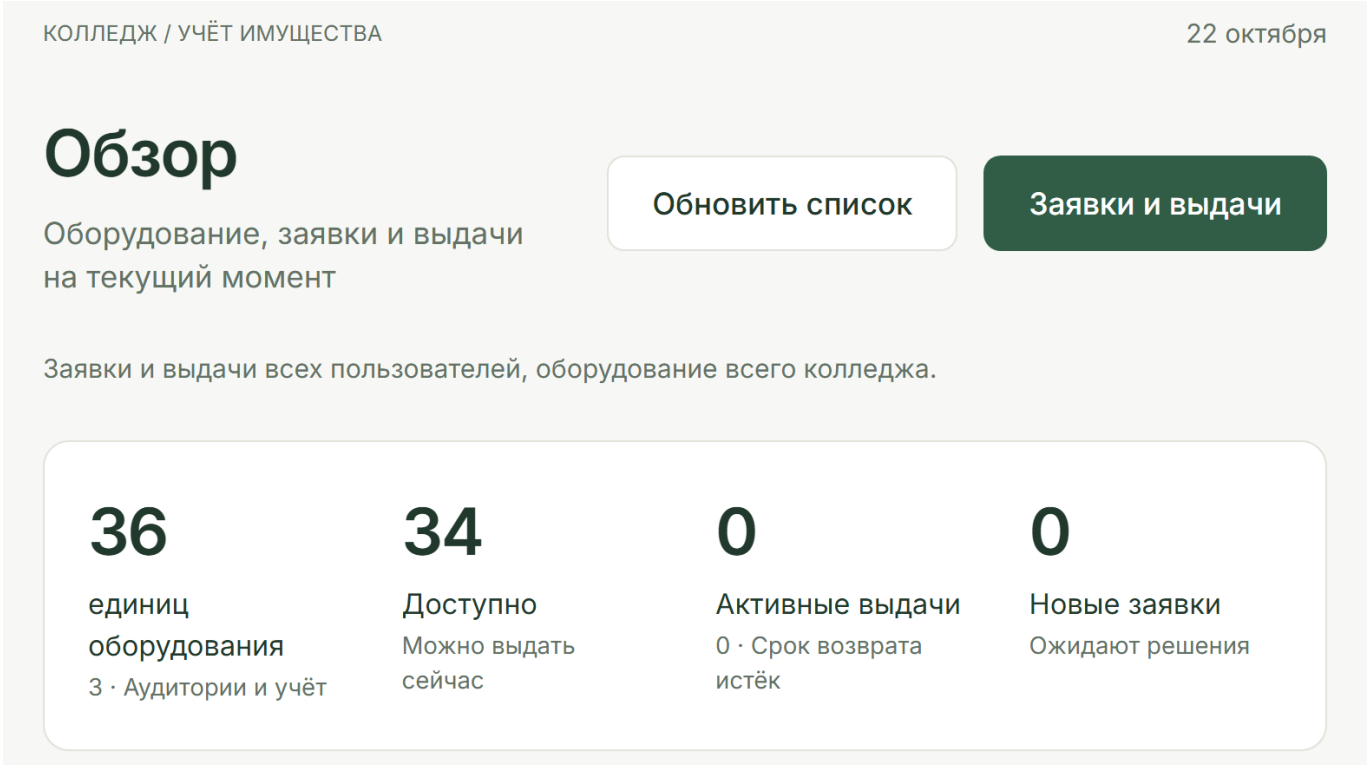


Role задаёт роль пользователя. Session и PasswordReset нужны для входа и восстановления пароля. AuditEntry хранит действия. Attachment хранит вложения. InventoryCheck - сама проверка аудитории, InventoryItem - отметки по её предметам.

Полные поля, связи и индексы есть во вложении schema.prisma. Изменения БД выполняются миграциями.

Обзор

Крупный фрагмент рабочего интерфейса. Данные сохраняются в PostgreSQL.



Макеты Figma. Темы и RU/EN, ширины 360-1920 px.

Каталог оборудования

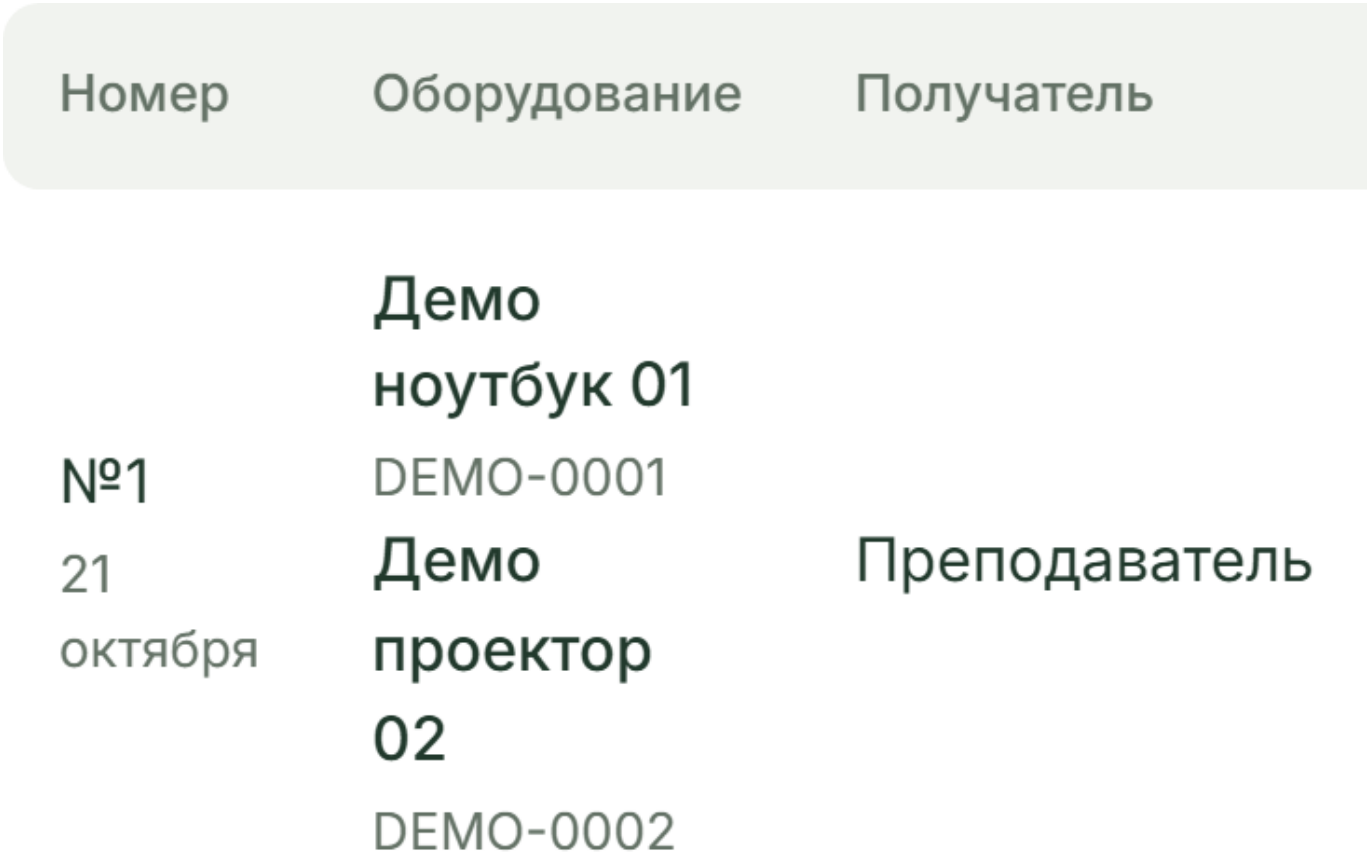
Крупный фрагмент рабочего интерфейса. Данные сохраняются в PostgreSQL.

Оборудование ↑	Категория	Аудитория	Статус	Действия
Демо монитор 03 DEMO-0003	Мониторы	303	Доступно	Открыть →
Демо монитор 06 DEMO-0006	Мониторы	303	Доступно	Открыть →
Демо монитор 09 DEMO-0009	Мониторы	303	Доступно	Открыть →

Макеты Figma. Темы и RU/EN, ширины 360-1920 px.

Заявки и выдачи

Крупный фрагмент рабочего интерфейса. Данные сохраняются в PostgreSQL.



Макеты Figma. Темы и RU/EN, ширины 360-1920 px.

Аудитории

Крупный фрагмент рабочего интерфейса. Данные сохраняются в PostgreSQL.

Номер аудитории	Название	Корпус	Этаж	Действия
301	Учебная аудитория 301	Учебный корпус (демо)	3	Оборудование → Изменить Удалить
302	Учебная аудитория 302	Учебный корпус (демо)	3	Оборудование → Изменить Удалить
303	Учебная аудитория 303	Учебный корпус (демо)	3	Оборудование → Изменить Удалить

Макеты Figma. Темы и RU/EN, ширины 360-1920 px.

Администрирование

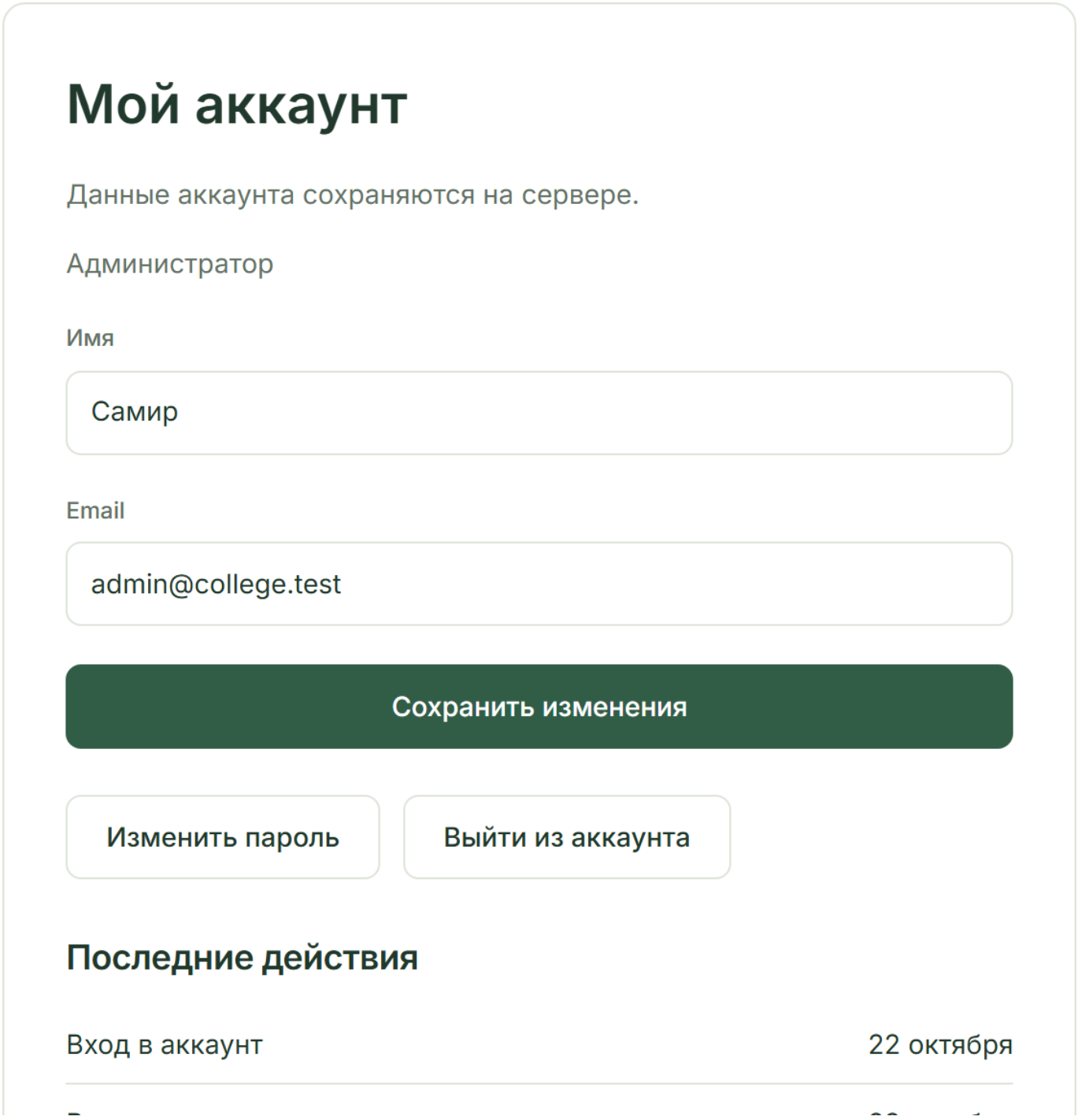
Крупный фрагмент рабочего интерфейса. Данные сохраняются в PostgreSQL.

Имя	Email	Роль
Артём	technician@college.test	Лаборант
Преподаватель	teacher@college.test	Преподаватель
Проверка доступа 13e3c179	access-13e3c179@college.test	Лаборант

Макеты Figma. Темы и RU/EN, ширины 360-1920 px.

Профиль

Крупный фрагмент рабочего интерфейса. Данные сохраняются в PostgreSQL.



Макеты Figma. Темы и RU/EN, ширины 360-1920 px.

Проверки и запуск

Проверка	Результат
Серверные тесты	92 прошли. Проверяются правила работы и API с отдельной PostgreSQL.
Тесты интерфейса	50 прошли. Проверяются формы, списки, ошибки и права.
Браузерные сценарии	21 прошёл с настоящим API.
Покрытие сервисов	97,3% строк при минимуме задания 60%.
Код и запуск	Линтер, форматирование, TypeScript, сборки и Docker Compose прошли в CI.

Что проверяли

Вход, роли, каталог, заявки, выдачи, файлы, инвентаризацию, историю и экспорт. На публичном сайте проверены XLSX на двух языках и запрет экспорта преподавателю. Локальные запросы на тестовых данных после прогрева - до 23 мс при требовании до 500 мс.

Исправленные ошибки

История теперь связана с ID пользователя. При изменении записи не сбрасываются пропущенные поля. Удаление связанной записи возвращает ошибку 409 вместо 500. Исправлен подсчёт попыток входа за прокси.

Как запустить

Нужны Node.js 24 и Docker Compose. В корне проекта сначала выполнить **node scripts/setup-env.mjs**, затем **docker compose up --build**. Приложение откроется по адресу http://127.0.0.1:8080/login.

Тестовые аккаунты: admin@college.test, technician@college.test, teacher@college.test. Пароль берётся из SEED_PASSWORD в созданном .env. Пароли и ключи в этот документ и Git не включены.

Где размещено

UFO Hosting, Ubuntu 24.04, 2 vCPU, 2 ГБ RAM и диск 40 ГБ. На VPS работают Caddy, Nginx, backend и PostgreSQL. Перед обновлением сохраняется копия БД. Опубликованная версия: d0158aa.

Серверные проверки CI · Проверки интерфейса CI

Подтверждение размещения

Результат проверки VPS 22.10.2026: IP 85.8.201.148, Ubuntu, работающие контейнеры и ответ HTTPS. Ниже приведён вывод команд, выполненных на сервере.

Проверка VPS — 22.10.2026

Результаты команд на сервере и запроса HTTPS

```
SERVER: 85.8.201.148
OS: Ubuntu 24.04.4 LTS
CPU: 2
RAM total: 1.9Gi
Disk total: 40G
SERVICE    STATUS
backend    Up 5 hours (healthy)
caddy      Up 16 hours
db         Up 16 hours (healthy)
frontend   Up 5 hours (healthy)
HTTP/2 200
```

Публичный сайт: https://85.8.201.148/login. Стоимость и секреты в подтверждение не включены.